PAULINA LILIAN RUÍZ SERVÍN

Mechatronik- & Elektrotechnik-Studentin · Embedded Systems, Elektronik, Regelungstechnik & Automatisierung

Persönliche Daten



Wohnort	Zittau, Sachsen
E-Mail	pruizservin27@gmail.com
LinkedIn	linkedin.com/in/pruizservin27
Portfolio	paulinism.github.io
Staatsangehörigkeit	Mexikanisch
Verfügbarkeit	ab März 2027, Vollzeit, bis zu 6 Monate

Profil

Studentin der Elektrotechnik und Mechatronik (DHIK-Doppelabschluss) mit Erfahrung in Embedded Systems, Elektronik, Regelungstechnik und Automatisierung: C/C++-Firmware für ESP32 mit CAN, SPI, I2C und UART, Platinenentwurf in Altium, Modellierung in MATLAB/Simulink, SPS-Programmierung in TIA Portal mit digitalem Zwilling und virtueller Inbetriebnahme sowie Test und Verifikation im Labor; Testautomatisierung in Python. Ehemalige Kapitänin eines 30-köpfigen Rennteams.

Studium

B.Eng. Elektrotechnik (DHIK-Doppelabschluss) · Hochschule Zittau/Görlitz **09.2026 – 12.2027**
Zittau, Sachsen · Aktuelle Module: Mikrocontroller, Bildverarbeitung, Advanced Control Theory

B.Sc. Mechatronik (vollständig auf Englisch) · Tecnológico de Monterrey (ITESM) **08.2023 – 12.2027**
Mexiko-Stadt · Notenschnitt 92/100 (≈ 1,8 nach mod. bayer. Formel) · Leistungsstipendium (30 %)

Technische Erfahrung

Teamkapitänin, Leiterin Elektronik & Mentorin · Elektro-Rennteam EcoVolt CCM **08.2023 – 08.2026**
Shell Eco-marathon · Mexiko-Stadt

- Für die Telemetrie habe ich Platinen in Altium Designer entwickelt (Schaltplan, Layout, Stückliste): Platine Brazil 2025 entworfen, Hauptbeitrag zu US 2026, Brazil 2026 mitentworfen; Inbetriebnahme und Fehlersuche am Fahrzeug.
- Motorcontroller per CAN (inkl. Transceiver) an die Telemetrie angebunden; ESP32-Firmware in C++ für Gyroskop, Beschleunigungssensor, GPS, Strom-/Spannungssensoren und ADCs (SPI, I2C, UART), Speicherung auf SD.
- Um den Motorstrom bidirektional zu messen, habe ich einen Shunt-Stromsensor mit dem INA240 entwickelt – vom selbst geätzten Prototyp bis zur gefertigten Platine – und mit Oszilloskop und Multimeter verifiziert.
- Für den BLDC-Antrieb habe ich Messungen durchgeführt und an den Übertragungsfunktionen der Strom- und Drehzahlregelung in MATLAB/Simulink mitgearbeitet.
- Bauteile eines Superkondensator-Energiespeichers (≈ 80 s Reserve) durch Charakterisierung von Transistoren und Dioden im Labor ausgewählt; Aufbau durch einen Teamkollegen betreut.
- Mit einem HIL-Prüfstand in Python (realer Fahrmotor, Fahrsimulator) haben wir im Team gezeigt, dass konstantes Gasgeben effizienter ist als Pulse-and-Glide.
- Ergonomieanalyse des Fahrers in Process Simulate (virtueller Mensch, RULA) durchgeführt – Beitrag zum Vehicle Design Award; Werkzeuginventur mit QR-Codes in Python/OpenCV als Pilot umgesetzt.
- Leitung des ca. 30-köpfigen Teams als Teamkapitänin (2025–2026) bei der Entwicklung eines energieeffizienten Elektrofahrzeugs: ca. 200 km/kWh bei ca. 28 km/h. **Auszeichnungen:** 1. Platz (2025) und 2. Platz (2026) Data & Telemetry Award; Vehicle Design Award (2026); Altair Honorable Mention (2025).

Visiting Student – Halbleiterfertigung · Massachusetts Institute of Technology (MIT.nano Lab) **10.2025**
Cambridge, USA

- Im Reinraum habe ich mit Fotolithografie, PECVD/PVD und Ätzen eine Solarzelle, einen MEMS-Biegebalken und einen Mikrofluidikmischer hergestellt und charakterisiert: IV-Kennlinie der Solarzelle, mechanische Prüfung des Biegebalkens (Kraft-Weg-Messung) und Strömungsversuche am Mikrofluidikmischer.

Publikationen

Real-Time Telemetry and Computational Intelligence Pipeline for Energy-Efficient Driving of an Electric Eco-Marathon Vehicle **09.2026**
IEEE SAIBOT 2026 (Latin American School on Computational Intelligence and Robotics) · angenommen
P. L. Ruíz-Servín, J.D. González-Fernández, A. Flores-Mendoza, J. Izquierdo-Reyes

Projektarbeiten

SCARA-Roboter (4 DoF): Steuerplatine, Regelung & Bildverarbeitung · Tec de Monterrey **02.2026 – 06.2026**
Teamprojekt, 4 Personen · Mexiko-Stadt

- Motoren und Treiber ausgewählt, Steuerplatine in Altium entworfen (ESP32, Treiber, Encoder), PID-Gelenkregelung in MATLAB/Simulink modelliert und Referenzsensoren (Endschalter, AS5600) validiert.
- Bildverarbeitung in Python: ArUco-/Homographie-Kalibrierung (Pixel in mm), YOLOv11n (mAP@0,5 = 0,72) und MQTT zum ESP32. Ergebnis: 5 von 6 Teilen autonom sortiert.

Messelektronik & Firmware: Viskositätsmesssystem · Endress+Hauser / Tec de Monterrey **08.2025 – 12.2025**
Teamprojekt, 4 Personen · Mexiko-Stadt

- Zweistufige OPV-Messkette zur Viskositätsbestimmung über den Motorstrom mitentwickelt (1-Ω-Shunt, Verstärkung ≈ 400), in Multisim simuliert und verifiziert: 252 cP und 1676 cP sicher getrennt.
- Förderbänder des Systems mit OpenPLC (KOP, Arduino Mega) und IR-Sensoren mitprogrammiert.
- Alle drei Platinen in Altium entworfen (ESP32-Master/-Slave nach IPC-2221, Verstärkerplatine); ESP32-Firmware im Team (C++): digitale Filter, PID-Regelung der DC-Motoren, I2C, UART, Bluetooth zur LabVIEW-HMI.

Digitaler Zwilling & virtuelle Inbetriebnahme einer CNC-Zelle · ORZA Tech / Tec de Monterrey **02.2026 – 06.2026**
Teamprojekt, 3 Personen; eigene Station · Mexiko-Stadt

- Ablaufkette mit 35 Schritten in TIA Portal programmiert (virtuelle S7-1500, Verriegelungen, Hand-/Automatik, WinCC-HMI), C#-Sensor per Modbus TCP angebunden und mit dem digitalen Zwilling in Process Simulate gekoppelt.
- Rezepturen A–D (FIFO), Qualitätsrouting OK/Nacharbeit/Ausschuss und KPI (Yield, Ausschuss, Mikro-OEE) mit 100-Zyklen-Log umgesetzt; globales SCADA erstellt.
- UR5 per virtuellem Robot-Controller (7-Signal-Handshake) angebunden, CAM-Programm der eigenen Station (6 Werkzeuge, $\approx 12{,}8$ min) und Cognex-In-Sight-Prüfung aufgebaut (per Messschieber validiert, ± 3 %).

Scherenhubtisch für ein fahrerloses Transportfahrzeug (AGV) · Tecnológico de Monterrey **02.2025 – 06.2025**
Teamprojekt, 5 Personen · Mexiko-Stadt

- Messverstärker für die Wägezelle ohne Verstärker-IC aufgebaut (Wheatstone-Brücke, OPV, RC-Tiefpass; 0–5 kg $\rightarrow$ 0–3 V); SolidWorks-Konstruktion mit Festigkeitsanalyse (max. 0,28 mm Durchbiegung), Rahmen über 100 kg belastet.

Kenntnisse

Embedded Systems	ESP32, ESP32-C3, Arduino, ESP-IDF, FreeRTOS, PlatformIO, C/C++
Kommunikation	CAN (inkl. Transceiver), I2C, SPI, UART, Bluetooth, Wi-Fi/MQTT, Modbus TCP
Elektronik & Platinen	OPV-Messverstärker, Shunt-Strommessung, Bauteilcharakterisierung; Altium Designer, IPC-2221, Stücklisten; SMD/THT-Löten
Regelung & Simulation	PID, BLDC/DC/Schrittmotoren, Encoder; MATLAB/Simulink, Simscape, Multisim
Automatisierung	Siemens TIA Portal (S7-1500, PLCSIM Advanced, WinCC), Rockwell Studio 5000, KOP, OpenPLC, SCADA, Modbus TCP; Process Simulate (virtuelle Inbetriebnahme), UR (PolyScope), Cognex In-Sight
Test & Software	HIL, LabVIEW, Python (OpenCV, YOLO), C#, Git/GitHub (Grundlagen)
Labor & CAD	Oszilloskop, Funktionsgenerator, Labornetzteil, Multimeter; SolidWorks (CSWA), Siemens NX; Drehen, Fräsen, MIG-Schweißen, 3D-Druck
Sprachen	Spanisch (Muttersprache), Englisch (C1), Deutsch (B1), Französisch (B1)

Zusatzqualifikationen

- MathWorks: Simulink & Simscape Onramp (2026)
- Altium: Educational PCB Basic Design (2026)
- Dassault Systèmes: CSWA
- Siemens: Process Simulate Associate (2026)
- Universal Robots (4 Tracks), MiR (3 Kurse) (2026)
- MIT.nano: Teilnahmezertifikat (2025)